1(i)

记 $Q=[0,1]^2$，并令

$$B_x=\int_0^1 [f(1,y)-f(0,y)]\,dy,\qquad B_y=\int_0^1 [f(x,1)-f(x,0)]\,dx.$$

在每个小正方形上作一致的一阶 Taylor 展开，得到

$$I_n=\frac{B_x+B_y}{2n}+o(n^{-1}),\qquad J_n=-\frac{B_x+B_y}{2n}+o(n^{-1}).$$

因此

$$\lim I_n=\lim J_n=0,\qquad I=\frac{B_x+B_y}{2},\quad J=-\frac{B_x+B_y}{2}.$$

1(ii)

设 ν 为边界外单位法向量，则

$$I-J=B_x+B_y=\iint_Q (f_x+f_y)\,dx\,dy=\oint_{\partial Q}(f,f)\cdot\nu\,ds.$$

这是向量场 (f,f) 穿过正方形边界的净通量，也是沿 $(1,1)/\sqrt{2}$ 方向的方向导数在正方形上的积分乘以 $\sqrt{2}$。

1(iii)

将修改后的量记为 J_n^θ，令 $J_\theta=\lim nJ_n^\theta$。取 $0\le\theta\le\pi/2$，保证采样点在定义域内；其他角度须先作 C^1 延拓。记 $u_\theta=(\cos\theta,\sin\theta)$，则

$$J_\theta=I-\cos\theta B_x-\sin\theta B_y,$$

$$I-J_\theta=\iint_Q D_{u_\theta}f\,dx\,dy=\oint_{\partial Q} f u_\theta\cdot\nu\,ds.$$

1(iv)

在 C^1 条件下只能由前面保证 $nM_n\to 0$，所问的 n^2M_n 未必收敛。例如

$$f(x,y)=\sum_{k=1}^{\infty}2^{-3k/2}\cos\bigl(2\pi 2^k x\bigr).$$

其一阶导数级数一致绝对收敛，故 $f\in C^1(Q)$，且 $A=0$。等距采样的三角和给出

$$n^2M_n=0\quad(n\ge 3\text{ 为奇数}),\qquad (2^m)^2M_{2^m}=\frac{2^{m/2}}{1-2^{-3/2}}\longrightarrow+\infty.$$

1(v)

若加强为 $f \in C^2(Q)$，

$$\lim_{n\to\infty} n^2 M_n = \iint_Q \left(\frac{f_{xx} + f_{yy}}{12} + \frac{f_{xy}}{4} \right) dx\, dy = \oint_{\partial Q} \frac{(2f_x + 3f_y,\, 3f_x + 2f_y)}{24} \cdot \nu\, ds.$$

2

令 $C \subset [0,1]$ 为测度 $1/2$ 的 Smith–Volterra 胖 Cantor 集，U 为其构造中偶数步删去的开区间之并。取

$$\Omega = ((0,1) \times (0, \tfrac{1}{2})) \cup (U \times (0,1)), \qquad D = \overline{\Omega}.$$

Ω 是有界开连通集。每个 C 中的点附近都有奇数步和偶数步删去的区间，因此

$$\partial D \supset C \times [\tfrac{1}{2}, 1], \qquad m_2(\partial D) \geq \tfrac{1}{4} > 0.$$

由 Jordan 可测判别准则，闭区域 D 的 Jordan 面积不存在。

3(i)(ii)

均不存在。二重黎曼可积意味着不连续点集的二维 Lebesgue 测度为零；由 Fubini 定理，几乎每条竖直、水平截线与该集合的交集都是一维零测集。因此两个方向的截线函数都几乎处处黎曼可积。
不过，不可积截线可以形成稠密零测集。设 Thomae 函数为

$$t(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \in \mathbb{Q},\ \text{既约}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $g(x,y) = t(x)\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(y)$ 二重黎曼积分为零，但恰在有理数 x 上，$g(x,\cdot)$ 不可积。取 $g(x,y) + g(y,x)$，两个方向都恰在有理参数处不可积，而二重积分仍为零。